2 S&OP

O problema S&OP abordado neste trabalho consiste num modelo de otimização integrada que combina o Dimensionamento de Lotes (Lot Sizing) com a Distribuição dos produtos para CDs durante um horizonte de planejamento. A formulação proposta inclui lead times de produção e transporte e força de trabalho. Além disso, após determinar a produção em cada linha para cada período, um novo problema é proposto para deteminar o sequenciamento da produção de maneira a minimizar o custo de setup.

Parâmetros:

$p \in P$	Conjunto de produtos
$l \in L$	Conjunto de linhas
$j \in J$	Conjunto de CDs
$t \in T$	Conjunto de períodos
d_{pjt}	Demanda do produto p no cd j no tempo t
$CapL_{lt}$	Capacidade em horas da linha l no tempo t
$CapE_j$	Capacidade de armazenamento no CD j
$CapF_p$	Capacidade de armazenamento do produto p na fabrica
a_{pl}	tempo necessário para produzir uma unidade do produto p na linha l
v_p	volume do produto p
LT_p	Tempo necessário para produzir o produto p (horas)
LT_j	Tempo de chegada do fluxo no CD j
st_{pl}	tempo do setup do produto p na linha l
s_{pl}	custo do setup do produto p na linha l
h_{pj}	custo de estocar p no CD j
hf_p	custo de estocar p na fabrica
c_{pl}	custo de fabricar o produto p na linha l
ct_{pjt}	custo de mandar o p no CD j no tempo t
ch_{lt}	custo de contratar um trabalhador na linha $l$no tempo t
cf_{lt}	custo de demitir um trabalhador na linha l no tempo t
cma_{lt}	custo de manter um trabalhador na linha l no tempo t
b_{pl}	trabalhadores necessarios para produzir 1 unidade do produto p na linha l
I_{p0}	Estoque inicial do produto p na fabrica
I_{pj}	Estoque inicial do produto p no CD j
w_{l0}	Quantidade inicial de trabalhadores na linha l
$M_{plt} :=$	$min(CapL_{lt}, \sum_{j \in J} \sum_{s \geq t} d_{pjs})$ BigM

Variáveis:

$x_{plt} \geq 0$	Quantidade produzida do produto p na linha l no período t
$e_{p0t} \geq 0$	Estoque do produto p na fábrica, no período t
$e_{pjt} \geq 0$	Estoque do produto p no CD j no período t
$y_{plt} \in \{0,1\}$	V.a. binária: indica se foi ou não produzido o produto p na linha l no período t
$f_{pjt} \geq 0$	fluxo do produto p para o CD j no período t
$w_{lt} \in \mathcal{N}$	Número de trabalhadores disponiveis na linha l no período t
$F_{lt} \in \mathcal{N}$	Número de trabalhadores demitidos na linha l no período t
$H_{lt} \in \mathcal{N}$	Número de trabalhadores contratados na linha l no período t

$$\min_{x,e,y,f} \quad \sum_{p\in P}\sum_{l\in L}\sum_{t\in T}\sum_{j\in J}(ct_{pjt}\, f_{pjt} + c_{pl}\, x_{plt} + s_{pl}\, y_{plt} + h_{pj}\, e_{pjt} + hf_p\, e_{p0t} + ch_{lt}\, H_{lt} + cf_{lt}\, F_{lt} + cma_{lt}\, w_{lt})$$

sujeito a:

$$e_{p0t} = e_{p0,t-1} + \sum_{l\in L} x_{pl,(t-LT_p)} - \sum_{j\in J} f_{pjt}, \quad \forall\, p \in P,\ t \in \{LT_p, \ldots, |T|\} \tag{2}$$

$$e_{p0t} = e_{p0,t-1} - \sum_{j\in J} f_{pjt}, \quad \forall\, p \in P,\ t \in \{1, \ldots, LT_p - 1\} \tag{3}$$

$$e_{pjt} = e_{pj,t-1} - d_{pjt} + f_{pj,(t-LT_j)}, \quad \forall\, p \in P,\ t \in \{LT_j, \ldots, |T|\} \tag{4}$$

$$e_{pjt} = e_{pj,t-1} - d_{pjt}, \quad \forall\, p \in P,\ t \in \{1, \ldots, LT_j - 1\} \tag{5}$$

$$\sum_{p\in P} (a_{pl}\, x_{plt} + st_{pl}\, y_{plt}) \leq CapL_{lt}, \quad \forall\, l \in L,\ t \in \{1, \ldots, |T|\} \tag{6}$$

$$\sum_{p\in P} b_{pl}\, x_{plt} \leq w_{lt}, \quad \forall\, l \in L,\ t \in \{1, \ldots, |T|\} \tag{7}$$

$$w_{lt} = w_{l,t-1} + H_{lt} - F_{lt}, \quad \forall\, l \in L,\ t \in \{1, \ldots, |T|\} \tag{8}$$

$$\sum_{p\in P} v_p\, e_{pjt} \leq CapE_j, \quad \forall\, j \in J,\ t \in \{1, \ldots, |T|\} \tag{9}$$

$$x_{plt} \leq M_{plt}\, y_{plt}, \quad \forall\, p \in P,\ l \in L,\ t \in \{1, \ldots, |T|\} \tag{10}$$

$$\sum_{p\in P} v_p\, e_{p0t} \leq CapF_p, \quad \forall\, p \in P,\ t \in \{1, \ldots, |T|\} \tag{11}$$

$$x_{plt},\ e_{p0t},\ e_{pjt},\ f_{pjt} \geq 0 \tag{12}$$

$$y_{plt} \in \{0,1\} \tag{13}$$

As restrições (2) e (3) garantem o balanço de estoque na fábrica: em (2), para períodos em que a produção já chegou ao estoque (considerando o lead time LT_p), o estoque atual é atualizado pelo estoque anterior, pela produção e pelo fluxo enviado aos CDs; em (3), para períodos anteriores ao lead time, apenas o fluxo enviado é descontado, pois nenhuma produção está disponível

ainda. As restrições (4) e (5) fazem o balanço de estoque nos centros de distribuição de forma análoga, considerando o lead time de transporte LT_j. A restrição (6) limita a utilização de cada linha l em cada período t, respeitando sua capacidade em horas e incluindo o tempo de setup. A restrição (7) garante que a quantidade de trabalhadores alocados à linha é suficiente para cobrir a produção realizada. A restrição (8) descreve o balanço da força de trabalho: o número de trabalhadores em cada linha e período é dado pelo período anterior acrescido das contratações e descontado das demissões. A restrição (9) limita o volume total estocado em cada CD à sua capacidade de armazenamento. A restrição (10) é a restrição BigM, que ativa a variável de setup y_{plt} sempre que há produção do produto p na linha l no período t. A restrição (11) limita o volume total estocado na fábrica.

2.1 Sequenciamento da produção

No problema anterior decidimos quais produtos $p \in P$ produzimos em uma linha l e tempo t, mas não decidimos a sequência dos produtos. Neste problema determinamos a sequência ótima de produção dentro de cada linha e período, minimizando o tempo total de setup.

Parâmetros:

$st_{pp'l} \geq 0$ tempo de setup/limpeza do produto p para o p'

Variáveis:

$\delta_{p'plt} \in \{0,1\}$	1 se o produto p precede o produto p' na linha l no período t
$v_{plt} \in \mathbb{N}$	ordem do produto p na linha l no período t
$din_{plt} \in \{0,1\}$	1 se o produto p é o primeiro na linha l no tempo t
$dout_{plt} \in \{0,1\}$	1 se o produto p é o ultimo na linha l no tempo t

$$\min_{\delta,v} \quad \sum_{p \in P} \sum_{p' \in P} \delta_{pp'lt}\ st_{pp'l} \tag{14}$$

sujeito a:

$$\sum_{p \in P} \delta_{pp'lt} + din_{p'lt} = 1, \quad \forall\, p' \in P,\ l \in L,\ t \in T \tag{15}$$

$$\sum_{p' \in P} \delta_{pp'lt} + dout_{plt} = 1, \quad \forall\, p \in P,\ l \in L,\ t \in T \tag{16}$$

$$\sum_{p \in P} din_{plt} = 1, \quad \forall\, l \in L,\ t \in T \tag{17}$$

$$\sum_{p \in P} dout_{plt} = 1, \quad \forall\, l \in L,\ t \in T \tag{18}$$

$$v_{plt} \geq v_{p'lt} + 1 - |P|(1 - \delta_{p'plt}), \quad \forall\, l \in L,\ t \in T,\ (p, p') \in P,\ p \neq p' \tag{19}$$

$$v_{plt} \in \mathbb{N} \tag{20}$$

$$\delta_{pp'lt},\ din_{plt},\ dout_{plt} \in \{0, 1\} \tag{21}$$

A restrição (15) garante que todo produto p' possui exatamente um antecessor na sequência, ou é o primeiro produto a ser produzido na linha ($din_{p'lt} = 1$). A restrição (16) garante que todo produto p possui exatamente um sucessor na sequência, ou é o último produto a ser produzido na linha ($dout_{plt} = 1$). As restrições (17) e (18) garantem que em cada linha l e período t existe exatamente um primeiro produto e exatamente um último produto. A restrição (19) é a eliminação de subciclos via formulação MTZ (Miller, Tucker e Zemlin): a variável v_{plt} representa a posição do produto p na sequência, e a restrição impede que se formem ciclos entre subconjuntos de produtos, garantindo que a sequência seja um caminho simples.